

1 문제 찾기

분반: 초등 정보 융합 모둠명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab) 팀원: 박찬규(대표/개발), 팀원A(교육과정), 팀원B(디자인/검증)

1. 문제 정의 누구의 어떤 페인포인트인지

- 교사의 과중한 학급/과학실 관리 행정력 소모: 매일 아침 학생 출결 체크, 지각생 파악, 학생 마음 상태 파악의 번거로움.
- 지능형 과학실 탐구 이력 및 안전 관리 부재: 과학실 스테이션(MBL, 현미경 등)별 학생 탐구 이력 관리의 어려움 및 고가 교구/화학 시약(MSDS) 대여/반납과 안전 수칙 안내의 형식화.
- 분절된 학급 도구: 출석부, 독서 통장, 체육(PAPS) 측정, 학급 화폐가 제각각 분리되어 교사 업무 피로도 누적.

2. 지금 방식 지금은 어떻게 하고 있는지 · 불편한 점

- 출결/감정: 종이 출석부나 나이스(NEIS) 수동 입력에 의존하여 학생의 정서 변화나 정시 등교 추이를 직관적으로 파악하기 어려움.
- 과학실 탐구: 종이 활동지 도장 날인 및 수기 대여 대장에 의존하여 교구 분실 위험이 높고 탐구 데이터 누적 불가능.
- 체육/독서: 초시계를 들고 수동으로 셔틀런 랩타임을 측정하거나 종이에 적어 체계적인 성장 분석이 어려움.
- 불편한 점: 클라우드 웹앱은 교실 인터넷 불안정 시 접속이 끊기며, 학생 개인정보(이름, 사진) 유출 우려 상존.

3. 사용자 누가 · 어떤 상황에서 쓰는지

- 초·중등 교사: 아침 등교 맞이(출석/감정 AI 케어), 지능형 과학실 스테이션 탐구 수업 및 교구/시약 안전 통제, 체육 PAPS 측정, 학급 문고 및 1인 1역할 학급 화폐(지구 포인트)를 통합 정산할 때.
- 초등학생: 등교 시, 과학실 탐구 코너 이동 시, 교구 대여 시 본인의 **NFC 학생 카드**를 리더기에 '톡' 태그할 때.

2 기능과 자료

모듬명: **NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)**

4. 필요 기능 핵심 기능 위주 · 한 줄에 하나

- ☒ **NFC 원터치 정시 출석 및 점수제** : 마감시각 이전 태그 시 만점 부여 및 실시간 대시보드 시각화
- ☒ **Upstage Solar AI 감정 출석부** : 출석 후 기분 선택 시 초거대 AI의 맞춤형 긍정 응원 메시지 생성
- ☒ **스마트 과학 탐구 패스포트** : 과학실 스테이션별 NFC 태깅 미션 완주 스탬프 랠리 자동화
- ☒ **스마트 교구 & 시약 안전 지킴이** : NFC 교구 원터치 대여/반납 및 MSDS 실험 안전 수칙 실시간 팝업
- ☒ **SciBit 마이크로비트 MBL 연** : micro:bit v2 센서(온도·조도·소음·가속도) 실시간 수집 및 기록
계 (kfcman.link/scibit)
- ☒ **SciBot 햄스터 피지컬 AI 탐사 연** : 햄스터 로봇 온실 순찰 & 자율주행 탐사 미션 스탬프 발급
계 (kfcman.link/scibot)
- ☒ **스마트 PAPS 셔들런 & 서킷** : 반환점 태깅으로 왕복달리기 자동 기록 및 Solar AI 체력 코칭 리포트
- ☒ **손바닥 도서관 & 지구 포인트 상점** : 학급문고 원터치 대여 및 1인 1역할 보상 학급 화폐 경제 실습

5. 입력 자료 넣을 자료 · 데이터 · 예시 문서

- **학생 및 교구 데이터**: 학생 번호, 카드 UID, 과학실 스테이션 정보, 교구/시약 보관 위치 및 MSDS 안전 수칙.
- **센서 및 공공데이터**: micro:bit MBL 센서값, 기상청 단기예보(기온/날씨), 에어코리아 미세먼지(PM10/PM2.5), NEIS 급식.
- **보안 API 키**: Upstage Solar API Key (AES-256-GCM 암호화 보관).

6. 만들 방식 택1 또는 혼합

- ☐ 에이전트
 ☐ 바이브코딩
 ☒ **혼합 (Hybrid) — [Electron/Node 바이브코딩 + Upstage Solar AI 에이전트]**

7. 사용 도구 쓸 도구 이름

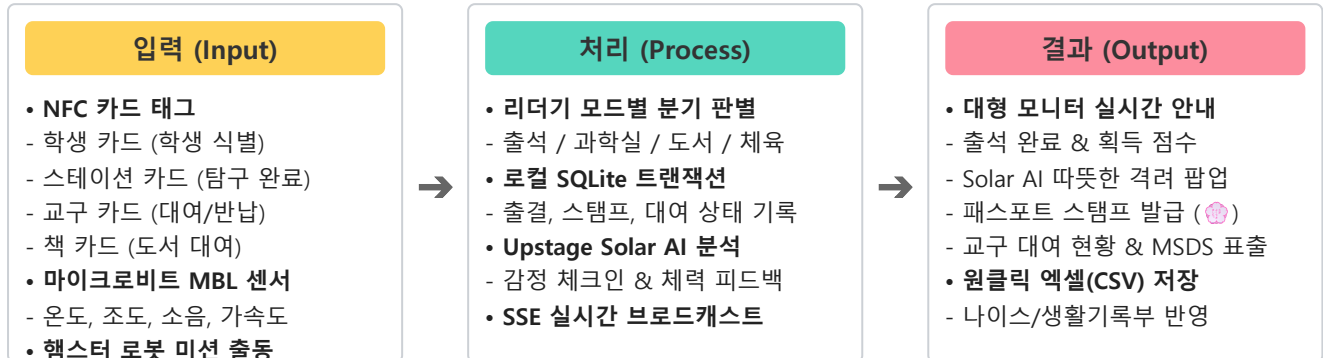
Node.js, Express, Electron, electron-builder, SQLite3, SerialPort, HTML5/CSS3(진한 굴림체), Upstage Solar LLM API

3 동작 흐름

모듬명: **NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)**

8. 동작 흐름

단계별 내용 · 글 또는 그림



9. 멘토 질문

막힌 것 · 멘토에게 물어볼 것

1. **하드웨어 호환성**: 학교 컴퓨터실마다 OS(Win 10/11)와 COM 포트 번호가 다른데, 시리얼 포트 자동 감지(Auto-detect) 및 USB HID 키보드 모드 겸용 구조가 안정적인지 점검받고 싶습니다.
2. **피지컬 교구 다이렉트 연동**: 지능형 과학실의 마이크로비트(SciBit) 및 햄스터 로봇(SciBot) 데이터를 브라우저의 Web Serial/Bluetooth API로 연동할 때의 보안 가이드라인이 궁금합니다.
3. **오프라인 AI 폴백(Fallback)**: 교실 내 인터넷이 일시적으로 끊겼을 때 Upstage Solar AI 호출 실패를 대비한 오프라인 룰베이스 피드백 전환 설계가 적절한지 자문을 구합니다.

4 목표 정하기

모듬명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)

10. 결과물 이름 가칭 · 나중에 바뀌어도 됨

NFC 에듀태그 (NFC EduTag) - 스마트 학급 & 지능형 과학실 올인원 솔루션

11. 한 줄 소개 만들려는 것 한 문장

"카드 한 장으로 학생 출결·감정 케어부터 지능형 과학실 MBL 탐구·로봇 피지컬 AI까지 원터치로 해결하는 미래형 스마트 스쿨 올인원 솔루션"

12. 역할 분담 팀원별 담당

이름	담당 업무 및 역할
박찬규 (대표/개발)	전체 아키텍처 설계, Electron 데스크톱 앱 및 Node 서버/SQLite DB 구축, 지능형 과학실(SciBit/SciBot) 연계, Upstage Solar AI 엔진 통합 및 패키징 빌드
팀원 A (교육과정)	2022 개정 교육과정 연계 교과별 탐구 미션 및 교수·학습 활동지 개발, 과학 교구/시약 MSDS 물질안전보건자료 텍스트 데이터베이스 정리
팀원 B (디자인/검증)	공식 3D 인포그래픽 포스터 디자인, 전자칠판 최적화 진한 굴림체 UI/CSS 튜닝, 학교 현장 시연 테스트 및 사용자 피드백 수집

13. 완성 기준 이것이 되면 완성

- 완전 독립형 배포: 인터넷이나 추가 설치 없이 학교 PC에서 NFC에듀태그.exe 더블클릭만으로 완벽 구동.
- NFC 올인원 다중 모드: 출석·감정 체크, 과학실 패스포트 스탬프 발급, 교구 대여/반납이 1초 내에 오류 없이 처리.
- 지능형 과학실 융합: kfcman.link/scibit micro:bit 센서 수집 및 kfcman.link/scibot 햄스터 로봇 탐사가 연동.
- 초거대 AI 및 보안: Upstage Solar AI 피드백이 실시간 생성되고, API 키와 학생 정보가 AES-256 로컬 암호화 보관.
- 데이터 관리: 모든 활동 기록이 엑셀(CSV)로 즉시 다운로드되고 전체 백업/복원이 가능.